אקסיומות המספרים הממשיים

סימנים

- לוגיים: $\wedge, \vee, \neg, \rightarrow, \leftrightarrow, \forall, \exists, =$
- קבוצות: $\in, \subseteq, \emptyset$
- ממשיים: $+, \cdot, \leq, 0, 1$, משתנים $x, y, z, \ldots$

סימונים וקיצורים

$x < y$ הוא קיצור של $x \leq y \wedge x \neq y$ $\quad x > y$ הוא קיצור של $y < x$ $\quad x \geq y$ הוא קיצור של $y \leq x$

$x - y$ הוא קיצור של $x + (-y)$ $\quad \frac{x}{y}$ הוא קיצור של $x \cdot y^{-1}$ $\quad xy$ הוא קיצור של $x \cdot y$

אקסיומות החיבור

שם	אקסיומה	הערות
איבר נייטרלי לחיבור	$\forall y.y + 0 = y$	
איבר הופכי לחיבור	$\forall x.\exists y.x + y = 0$	האיבר y מסומן ב־$-x$
אסוציאטיביות החיבור	$\forall x.\forall y.\forall z.(x + y) + z = x + (y + z)$	
קומוטטיביות החיבור	$\forall x.\forall y.x + y = y + x$	

אקסיומות הכפל

שם	אקסיומה	הערות
איבר נייטרלי לכפל	$1 \neq 0 \wedge \forall y.1 \cdot y = y$	
איבר הופכי לכפל	$\forall x.(x \neq 0 \rightarrow \exists y.x \cdot y = 1)$	האיבר y מסומן ב־x^{-1}
אסוציאטיביות הכפל	$\forall x.\forall y.\forall z.x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$	
קומוטטיביות הכפל	$\forall x.\forall y.x \cdot y = y \cdot x$	

האקסיומה המקשרת בין כפל וחיבור

שם	אקסיומה	הערות
דיסטריביוטיביות	$\forall x.\forall y.\forall z.x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)$	

אקסיומות יחס הסדר

שם	אקסיומה	הערות
רפלקסיביות	$\forall x.x \leq x$	
אנטי־סימטריות	$\forall x.\forall y.(x \leq y \wedge y \leq x) \rightarrow x = y$	
טרנזיטיביות	$\forall x.\forall y.\forall z.(x \leq y \wedge y \leq z) \rightarrow x \leq z$	
לינאריות	$\forall x.\forall y.x \leq y \vee y \leq x$	

אקסיומות המקשרות בין הפעולות ויחס הסדר

שם	אקסיומה	הערות
מונוטוניות החיבור	$\forall x.\forall y.\forall z.(x \leq y) \rightarrow x + z \leq y + z$	
מונוטוניות הכפל	$\forall x.\forall y.(x \geq 0 \wedge y \geq 0) \rightarrow (x \cdot y \geq 0)$	

אקסיומת השלמות

שם	אקסיומה	הערות
שלמות	$\forall X.\forall Y.(X \neq \emptyset \wedge Y \neq \emptyset \wedge \forall x \in X.\forall y \in Y.x \leq y) \rightarrow$ $(\exists c.\forall x \in X.\forall y \in Y.x \leq c \leq y)$	האקסיומה החשובה ביותר

שאלה: הוכיחו ש $0 < 1$.